



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones

**Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas mediante Red de
Sensores Inalámbricos para el Smart Campus UNL**

MANUAL DE USUARIO

AUTORA:

María Andreina Montaña Rojas

DIRECTOR:

Ing. Christian Campoverde

Loja – Ecuador

2026

Educamos para Transformar

Tabla de Contenido

1	Introducción.....	1
2	Objetivo del Manual	1
3	Público Objetivo	2
4	Requisitos Previos	2
4.1	Infraestructura necesaria	2
4.2	Condiciones previas de operación.....	3
5	Descripción General del Sistema.....	3
5.1	Componentes principales del sistema	3
5.2	Variables ambientales monitoreadas	4
5.3	Funcionamiento general del sistema	4
6	Instalación Inicial y Encendido	5
6.1	Ubicación de los nodos sensores.....	5
6.2	Encendido y verificación inicial.....	6
7	Funcionamiento del Sistema.....	6
7.1	Visualización mediante la pantalla OLED del nodo	6
7.2	Transmisión automática de información	7
7.3	Actualización de los datos.....	8
8	Visualización de Datos en el Dashboard	8
8.1	Acceso al dashboard.....	8
8.2	Información mostrada en el dashboard	9
8.3	Identificación de las aulas monitoreadas.....	10
8.4	Interpretación de los estados ambientales	10
8.5	Exportación de datos en formato CSV	11
9	Resolución de Problemas Frecuentes	12
9.1	Problemas relacionados con los nodos sensores	12

9.2	Problemas relacionados con el dashboard.....	13
9.3	Recomendaciones antes de reportar una falla	13
10	Recomendaciones Generales	14
10.1	Recomendaciones de operación.....	14
10.2	Recomendaciones de mantenimiento básico	15
10.3	Recomendaciones para interpretación de datos.....	15
10.4	Posibles mejoras futuras	15

1 Introducción

El presente Manual de Usuario tiene como finalidad proporcionar las instrucciones necesarias para la correcta utilización del Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas, desarrollado como parte del proyecto Smart Campus de la Universidad Nacional de Loja (UNL).

El sistema permite supervisar las condiciones ambientales presentes en espacios académicos mediante una red de nodos sensores instalados en las aulas monitoreadas. Estos dispositivos permiten obtener información relacionada con temperatura, humedad relativa, concentración de dióxido de carbono (CO₂), iluminación, nivel sonoro y presencia de personas.

La información recopilada por los nodos sensores es procesada por la plataforma de monitoreo y presentada mediante un dashboard web, permitiendo al usuario consultar el estado actual de las variables ambientales, comparar las condiciones entre aulas y revisar los registros generados por el sistema.

Este manual describe los procedimientos básicos para la puesta en funcionamiento del sistema, acceso al dashboard, interpretación de las mediciones y solución de problemas frecuentes durante la operación. La configuración técnica, programación de dispositivos y mantenimiento avanzado se encuentran documentados en el Manual del Programador.

2 Objetivo del Manual

El presente manual tiene como objetivo proporcionar una guía para la operación y uso adecuado del Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas. Su finalidad es orientar al usuario en el proceso de encendido del sistema, acceso a la plataforma de visualización e interpretación de la información generada por los nodos sensores.

A través de este documento, se describen las principales funcionalidades disponibles para la consulta de las variables ambientales monitoreadas, permitiendo al usuario identificar el estado de las condiciones del aula y realizar un seguimiento de los registros obtenidos mediante el dashboard web.

Este manual busca facilitar la interacción con el sistema por parte de usuarios académicos, administrativos y técnicos que requieran consultar información ambiental, sin necesidad de conocimientos relacionados con programación, configuración de dispositivos o desarrollo del software.

3 Público Objetivo

Este manual está dirigido a las personas encargadas de consultar, supervisar e interpretar la información proporcionada por el Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas. Su contenido está desarrollado para usuarios con conocimientos básicos de informática, sin requerir experiencia en programación, electrónica o configuración del sistema.

Los principales usuarios del sistema son:

- **Personal administrativo y de gestión académica:** encargados de supervisar las condiciones ambientales de los espacios educativos y utilizar la información obtenida como apoyo para la toma de decisiones.
- **Docentes e investigadores:** usuarios interesados en consultar las condiciones ambientales de las aulas y analizar su comportamiento durante las actividades académicas.
- **Personal técnico encargado del sistema:** responsables de verificar el funcionamiento general de los dispositivos y realizar las acciones básicas de mantenimiento descritas en este documento.
- **Estudiantes y usuarios académicos:** personas que requieran consultar la información generada por el sistema como parte de actividades de investigación o aprendizaje relacionadas con monitoreo ambiental.

4 Requisitos Previos

Antes de utilizar el Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas, es necesario verificar que los componentes principales del sistema se encuentren instalados y disponibles. La configuración inicial de los dispositivos, programación de los nodos sensores y puesta en funcionamiento del servidor deben ser realizadas previamente por el personal técnico encargado.

4.1 Infraestructura necesaria

Para acceder al sistema se requiere:

- Nodos sensores instalados en las aulas correspondientes y conectados a una fuente de alimentación estable.
- Servidor donde se encuentre ejecutándose la plataforma de monitoreo.
- Dispositivo de acceso (computadora, laptop, tablet o teléfono inteligente) con un navegador web actualizado.

- Conexión a la red donde se encuentre disponible el servidor del sistema.

4.2 Condiciones previas de operación

Antes de consultar la información del sistema, verificar que:

- Los nodos sensores se encuentren encendidos.
- El servidor de monitoreo permanezca activo.
- La conexión de red entre los dispositivos sea funcional.
- El usuario disponga de las credenciales necesarias para acceder a las funciones administrativas, cuando corresponda.

Nota. La configuración inicial de los dispositivos, programación de los nodos sensores, administración de la base de datos y ajustes internos del sistema son actividades responsabilidad del personal técnico encargado. Estos procedimientos se encuentran documentados en el Manual del Programador.

5 Descripción General del Sistema

El Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas permite supervisar las condiciones ambientales de espacios académicos mediante una red de dispositivos sensores y una plataforma web de visualización.

El sistema recopila información ambiental de las aulas monitoreadas y permite consultar las mediciones obtenidas mediante un dashboard web, facilitando el seguimiento de variables relacionadas con el confort térmico, calidad del aire, iluminación y condiciones acústicas del entorno.

El funcionamiento general está compuesto por cuatro elementos principales: nodos sensores, sistema de comunicación, servidor de procesamiento y dashboard web.

5.1 Componentes principales del sistema

La Tabla 1 presenta los componentes principales que intervienen en la operación del sistema.

Tabla 1*Componentes principales del sistema*

Componente	Función
Nodo sensor	Dispositivo instalado en el aula encargado de obtener las mediciones ambientales mediante los sensores integrados.
Sistema de comunicación	Permite transmitir la información obtenida desde los nodos sensores hacia el servidor de monitoreo.
Servidor del sistema	Procesa y almacena las mediciones recibidas para su posterior consulta.
Dashboard web	Interfaz gráfica donde el usuario puede visualizar las condiciones ambientales de las aulas monitoreadas.

5.2 Variables ambientales monitoreadas

El sistema permite consultar las siguientes variables ambientales:

Tabla 2*Variables monitoreadas por el sistema*

Variable	Descripción
Temperatura	Representa la temperatura ambiente registrada dentro del aula.
Humedad relativa	Indica el porcentaje de humedad presente en el ambiente.
Concentración de CO ₂	Permite evaluar la concentración de dióxido de carbono como indicador relacionado con la renovación del aire.
Iluminación	Muestra el nivel de iluminación disponible dentro del espacio monitoreado.
Ruido	Representa el nivel sonoro ambiental registrado por el sistema.
Movimiento	Indica la detección de presencia dentro del área monitoreada.

5.3 Funcionamiento general del sistema

El funcionamiento del sistema inicia con la adquisición de las variables ambientales mediante los nodos sensores instalados en las aulas. Las mediciones obtenidas son transmitidas hacia el servidor, donde son procesadas y almacenadas para posteriormente ser mostradas mediante el dashboard web.

El usuario puede acceder a la plataforma de monitoreo para consultar el estado actual de las variables ambientales, revisar la información correspondiente a cada aula y analizar los registros disponibles.

El flujo general del sistema se representa de la siguiente manera:

Figura 1

Flujo general de operación del Sistema de Monitoreo Ambiental



6 Instalación Inicial y Encendido

Esta sección describe las acciones necesarias para poner en funcionamiento el sistema de monitoreo una vez que los dispositivos han sido instalados y configurados previamente por el personal técnico encargado.

La instalación física, programación de los nodos sensores y configuración interna del servidor no forman parte de este procedimiento, debido a que corresponden a actividades de administración y mantenimiento técnico.

6.1 Ubicación de los nodos sensores

Para garantizar mediciones representativas de las condiciones ambientales del aula, los nodos sensores deben permanecer instalados en una ubicación estable y adecuada.

Se recomienda:

- Mantener cada nodo instalado en el aula asignada.
- Evitar mover el dispositivo sin autorización del personal técnico.
- Ubicar el nodo alejado de fuentes directas de calor, humedad excesiva o iluminación artificial directa que puedan alterar las mediciones.
- Verificar que el dispositivo permanezca conectado a una fuente de alimentación estable.

6.2 Encendido y verificación inicial

Para iniciar la operación del sistema se deben seguir los siguientes pasos:

- Conectar los nodos sensores a la fuente de alimentación correspondiente.
- Verificar que la pantalla OLED del nodo se active y muestre información de las variables ambientales medidas.
- Confirmar que el servidor del sistema se encuentre disponible.
- Acceder al dashboard web desde un dispositivo conectado a la red correspondiente.
- Verificar que las mediciones de las aulas monitoreadas se actualicen correctamente.

Si los valores ambientales aparecen en la pantalla del nodo y en el dashboard web, el sistema se encuentra funcionando correctamente.

Advertencia. No desconectar, abrir o modificar los nodos sensores mientras se encuentren en funcionamiento. Cualquier intervención física o cambio de configuración debe ser realizada por el personal técnico encargado del sistema.

7 Funcionamiento del Sistema

Una vez que los nodos sensores y el servidor se encuentran operativos, el sistema funciona de manera automática realizando la captura, transmisión y almacenamiento de las variables ambientales monitoreadas.

El usuario puede consultar la información generada mediante dos interfaces principales:

- La pantalla OLED integrada en cada nodo sensor.
- El dashboard web del sistema.

Estas interfaces permiten verificar el estado actual de las condiciones ambientales de las aulas monitoreadas.

7.1 Visualización mediante la pantalla OLED del nodo

Cada nodo sensor dispone de una pantalla OLED integrada que permite observar localmente las mediciones obtenidas por los sensores.

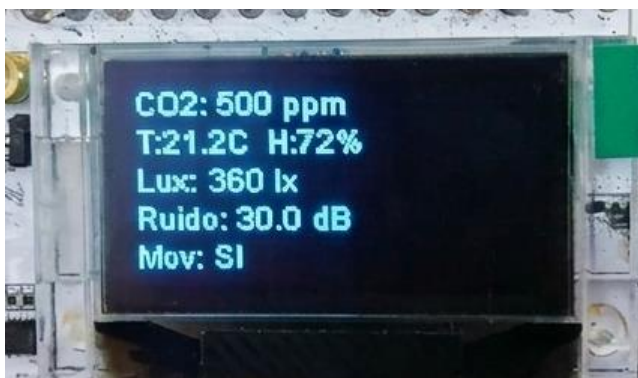
La pantalla muestra las principales variables ambientales registradas:

- Temperatura del aula.
- Humedad relativa.
- Concentración de CO₂.
- Nivel de iluminación.
- Nivel de ruido.
- Estado de detección de movimiento.

La información mostrada se actualiza automáticamente durante el funcionamiento del nodo, permitiendo realizar una verificación rápida del estado del dispositivo sin necesidad de acceder al sistema web.

Figura 2

Pantalla OLED del nodo sensor mostrando las variables ambientales monitoreadas



Nota. Visualización local de las mediciones obtenidas por el nodo sensor durante la operación del sistema. Elaboración propia.

7.2 Transmisión automática de información

El envío de datos desde los nodos sensores hacia el servidor se realiza automáticamente durante la operación del sistema.

El usuario no requiere realizar ninguna acción para iniciar la transmisión de información. Mientras los nodos permanezcan encendidos y el servidor se encuentre disponible, las mediciones serán registradas y estarán disponibles para su consulta en el dashboard.

Cada registro generado se encuentra asociado al aula correspondiente, permitiendo diferenciar la información obtenida desde cada punto de monitoreo.

7.3 Actualización de los datos

La información visualizada en el dashboard corresponde a las últimas mediciones recibidas desde los nodos sensores.

En caso de observar que los valores no se actualizan, se recomienda verificar:

- Que el nodo sensor permanezca encendido.
- Que el servidor se encuentre disponible.
- Que exista conexión con la red donde está desplegado el sistema.

Si el problema continúa, se debe informar al personal técnico encargado.

8 Visualización de Datos en el Dashboard

El dashboard web constituye la interfaz principal de consulta del Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas. A través de esta plataforma, el usuario puede visualizar las mediciones registradas por los nodos sensores y consultar el estado de las variables ambientales monitoreadas.

La interfaz permite identificar la información correspondiente a cada aula, observar los valores actuales de las variables ambientales y realizar un seguimiento del comportamiento de las condiciones del espacio monitoreado.

8.1 Acceso al dashboard

Para acceder a la plataforma de monitoreo ambiental se requiere un dispositivo conectado a la misma red donde se encuentra desplegado el servidor del sistema.

El acceso se realiza mediante un navegador web siguiendo los siguientes pasos:

1. Abrir un navegador web actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox u otro navegador compatible).
2. Ingresar la dirección proporcionada por el administrador del sistema.

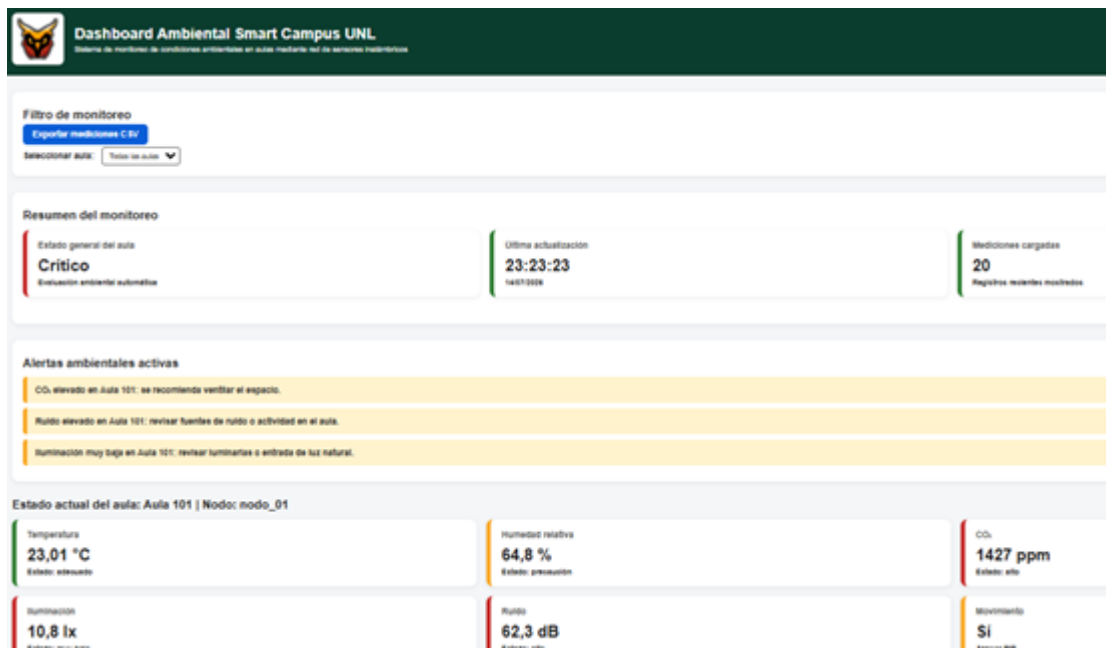
La dirección de acceso tiene el siguiente formato: http://dirección_del_servidor:puerto

Ejemplo: <http://192.168.1.100:8000>

3. Esperar la carga de la interfaz principal del sistema.
4. Verificar que el dashboard muestre la información correspondiente a las aulas monitoreadas.

Figura 3

Interfaz principal del dashboard de monitoreo ambiental



Nota. La dirección IP del servidor puede variar dependiendo de la configuración de la red utilizada. La asignación y configuración de dicha dirección corresponde al personal técnico encargado del sistema.

Una vez ingresado al sistema, el usuario podrá visualizar la información registrada por los nodos sensores instalados en las aulas monitoreadas.

8.2 Información mostrada en el dashboard

El dashboard presenta la información ambiental organizada por aula, permitiendo identificar fácilmente el origen de cada medición.

Las principales variables mostradas son:

Tabla 3

Información ambiental

Variable	Unidad	Descripción
Temperatura	°C	Indica la temperatura ambiente registrada dentro del aula.
Humedad relativa	%	Representa la cantidad de humedad presente en el ambiente.

Variable	Unidad	Descripción
CO ₂	ppm	Permite observar la concentración de dióxido de carbono presente en el aula.
Iluminación	lux	Muestra el nivel de iluminación disponible en el espacio monitoreado.
Ruido	dB	Representa el nivel sonoro ambiental registrado.
Movimiento	Estado	Indica si se detectó presencia dentro del área monitoreada.

8.3 Identificación de las aulas monitoreadas

El sistema permite diferenciar las mediciones obtenidas desde cada aula mediante la identificación asignada a cada nodo sensor.

El usuario puede consultar la información correspondiente a:

- **Aula 1**
- **Aula 2**

Cada registro mostrado en el dashboard mantiene asociado el origen de la medición, permitiendo comparar las condiciones ambientales entre los espacios monitoreados.

8.4 Interpretación de los estados ambientales

Para facilitar la interpretación de la información, el dashboard utiliza una clasificación visual basada en rangos de referencia establecidos para las variables ambientales.

Tabla 4

Estados ambientales de sensores

Estado	Interpretación
Adecuado	La variable se encuentra dentro de los valores recomendados para las condiciones ambientales del aula.
Precaución	La variable presenta valores cercanos a los límites recomendados y requiere seguimiento.
Crítico	La variable presenta valores fuera del rango recomendado y puede requerir una acción correctiva.

Cuando una variable presenta un estado crítico, se recomienda verificar las condiciones del aula y aplicar acciones como ventilación, revisión de iluminación o control del nivel de ruido, según corresponda.

8.5 Exportación de datos en formato CSV

El sistema permite exportar los registros de mediciones ambientales en formato CSV, facilitando el análisis posterior de la información mediante herramientas externas como hojas de cálculo o programas de procesamiento de datos.

Para realizar la descarga del archivo se deben seguir los siguientes pasos:

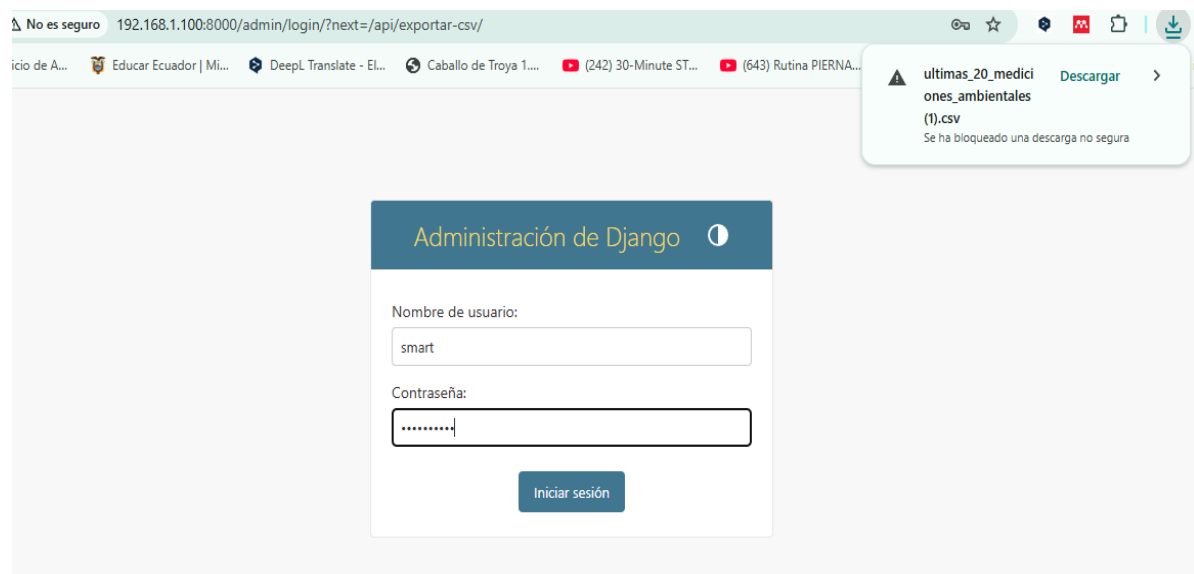
1. Ingresar al dashboard utilizando la dirección proporcionada por el administrador del sistema.
2. Ubicar la opción de exportación de datos en la interfaz principal.
3. Seleccionar la opción de descarga en formato CSV.
4. El sistema solicitará las credenciales de acceso correspondientes para autorizar la descarga.
5. Ingresar las credenciales proporcionadas por el administrador del sistema.
6. Confirmar la descarga y guardar el archivo generado en el dispositivo utilizado.

El archivo CSV contiene los registros almacenados de las variables ambientales monitoreadas, incluyendo la identificación del nodo, aula de origen, valores medidos y fecha de registro.

Nota. Las credenciales utilizadas para la exportación de datos deben ser administradas únicamente por el responsable técnico del sistema. No se recomienda compartir estas credenciales con usuarios no autorizados.

Figura 4

Proceso de exportación de datos en formato CSV desde el dashboard



Nota. La opción de exportación permite obtener los registros ambientales almacenados para su análisis posterior. Elaboración propia.

9 Resolución de Problemas Frecuentes

Esta sección presenta las situaciones más comunes que pueden presentarse durante el uso del sistema de monitoreo ambiental y las acciones básicas que el usuario puede realizar para verificar su funcionamiento.

En caso de que el problema persista después de aplicar las recomendaciones indicadas, se debe comunicar la incidencia al responsable técnico del sistema.

9.1 Problemas relacionados con los nodos sensores

Tabla 5

Problemas en nodos

Problema	Posible causa	Solución recomendada
La pantalla OLED del nodo permanece apagada	El nodo no recibe alimentación eléctrica correctamente.	Verificar que el nodo se encuentre conectado a la fuente de alimentación y revisar que la conexión eléctrica sea estable.

Problema	Posible causa	Solución recomendada
La pantalla OLED muestra valores congelados	El nodo puede haber detenido temporalmente la adquisición de datos.	Desconectar y conectar nuevamente la alimentación del nodo. Si el problema continúa, informar al responsable técnico.
No se observan cambios en las mediciones	El aula presenta condiciones ambientales estables o existe un problema en la lectura de sensores.	Verificar que el nodo permanezca ubicado dentro del aula y evitar manipular directamente los sensores.
El nodo no aparece actualizado en el dashboard	El nodo puede estar apagado o existir una interrupción en la comunicación.	Verificar que el nodo esté encendido y conectado correctamente. Si la información no se actualiza, contactar al administrador del sistema.

9.2 Problemas relacionados con el dashboard

Tabla 6

Problemas frecuentes en el dashboard

Problema	Posible causa	Solución recomendada
El dashboard no carga	El servidor no se encuentra disponible o la dirección ingresada es incorrecta.	Verificar la dirección de acceso proporcionada por el administrador del sistema.
El dashboard carga pero no muestra información reciente	Los nodos no han enviado nuevas mediciones o existe una interrupción temporal de comunicación.	Verificar el estado de los nodos sensores y esperar unos segundos para una nueva actualización.
No aparece un aula determinada	No existen registros recientes asociados a esa ubicación o el nodo correspondiente está apagado.	Verificar que el nodo del aula se encuentre encendido y operativo.
No permite descargar el archivo CSV	Las credenciales ingresadas son incorrectas o el usuario no tiene autorización de acceso.	Verificar las credenciales proporcionadas por el administrador del sistema.

9.3 Recomendaciones antes de reportar una falla

Antes de solicitar soporte técnico se recomienda verificar:

- Que los nodos sensores permanezcan conectados a la alimentación eléctrica.
- Que el servidor del sistema se encuentre encendido.
- Que el dispositivo utilizado para acceder al dashboard tenga conexión con la red correspondiente.
- Que la dirección de acceso ingresada sea la proporcionada por el administrador.
- Que las credenciales utilizadas para funciones restringidas sean correctas.

Al reportar una incidencia, se recomienda indicar:

- Aula donde se presenta el problema.
- Fecha y hora aproximada de la falla.
- Mensaje mostrado por el sistema (si existe).
- Captura de pantalla del problema, cuando sea posible.

10 Recomendaciones Generales

Esta sección presenta las recomendaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Monitoreo de Condiciones Ambientales en Aulas y conservar la calidad de las mediciones obtenidas durante su operación.

El cumplimiento de estas recomendaciones permite reducir problemas asociados al uso incorrecto del sistema y mantener la disponibilidad de la información ambiental registrada.

10.1 Recomendaciones de operación

Para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema se recomienda:

- Mantener los nodos sensores conectados permanentemente a una fuente de alimentación estable.
- Evitar desconectar, mover o modificar la ubicación de los nodos sin autorización del responsable del sistema, debido a que un cambio de ubicación puede afectar la representatividad de las mediciones obtenidas.
- No cubrir ni obstruir los sensores instalados en el nodo, ya que esto puede alterar las lecturas de temperatura, humedad, CO₂, iluminación o ruido ambiental.
- Mantener los nodos alejados de fuentes directas de calor, humedad excesiva o exposición prolongada a luz solar directa.
- Verificar periódicamente que el dashboard continúe mostrando información actualizada de las aulas monitoreadas.

10.2 Recomendaciones de mantenimiento básico

El mantenimiento preventivo permite conservar el funcionamiento del sistema y evitar alteraciones en las mediciones.

Tabla 7

Frecuencia de mantenimiento recomendada

Componente	Frecuencia recomendada	Acción
Nodos sensores	Mensual	Verificar estado físico del dispositivo, limpieza externa y conexión de alimentación.
Sensores ambientales	Semestral	Revisar el funcionamiento general y validar las lecturas cuando sea necesario.
Servidor del sistema	Mensual	Verificar disponibilidad del equipo donde se encuentra ejecutándose la plataforma.

10.3 Recomendaciones para interpretación de datos

Los valores mostrados por el sistema deben interpretarse como información de monitoreo y apoyo para la evaluación de las condiciones ambientales del aula.

Se recomienda:

- Analizar las tendencias de las variables y no únicamente valores individuales aislados.
- Considerar que cambios momentáneos en temperatura, ruido, iluminación o concentración de CO₂ pueden estar relacionados con la actividad desarrollada dentro del aula.
- Utilizar la información del sistema como apoyo para tomar acciones orientadas a mejorar las condiciones ambientales del espacio académico.

10.4 Posibles mejoras futuras

Como líneas de mejora del sistema se consideran:

- Incorporación de nuevos nodos sensores para ampliar la cobertura hacia más aulas o espacios institucionales.

- Implementación de mecanismos de alerta automática cuando alguna variable permanezca fuera de los rangos recomendados durante periodos prolongados.
- Generación de reportes históricos automáticos para facilitar el análisis del comportamiento ambiental de las aulas.
- Evaluación de alternativas de alimentación autónoma mediante baterías o sistemas fotovoltaicos.
- Desarrollo de aplicaciones adicionales que permitan consultar la información desde dispositivos móviles.

Nota. Las modificaciones de firmware, configuración de comunicación LoRa, administración de la base de datos y ampliaciones de la arquitectura del sistema deben ser realizadas siguiendo los procedimientos descritos en el Manual del Programador.